



四川农业大学
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

《智慧银行》实验报告一

实验名称: **TRAE IDE**

姓 名 : 欧旭荣
学 号 : 202301783
班 级 : 金融 202302
仓库链接 : <https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab1>

目录:

- 一、实验目的 1
- 二、实验环境 1
- 三、实验步骤 1
 - 步骤 1: 全套开发环境部署 1
 - 步骤 2: TRAE 模式操作+贪吃蛇开发 1
 - 步骤 3: 论文解读 AI 智能体 2
 - 步骤 4: Excel 多文件批量合并 2
 - 步骤 5: SARIMA+LSTM 业绩预测 2
- 四、实验结果 3
- 五、问题与解决 3
- 六、实验心得 3
 - 1、收获 3
 - 2、不足 4

图表目录:

- 图表 1 贪吃蛇截图 1
- 图表 2 论文解读智能体截图 2
- 图表 3 Excel 多文件批量合并截图 2
- 图表 4 SARIMA+LSTM 业绩预测截图 3

一、实验目的

1. 搭建 TRAE IDE、Python、Node、Git 完整开发环境，熟悉 TRAE 四种工作模式；
2. 借助 AI 开发贪吃蛇网页；
3. 创建金融论文解读智能体，实现 PDF 文献自动结构化分析；
4. 完成多 Excel 银行数据清洗合并，运用 SARIMA+LSTM 做信用卡业绩时序预测。

二、实验环境

1. 系统：Windows11
2. IDE：TRAE IDE
3. 版本：Python3.11、Node.js v22 LTS、Git2.45+
4. 工具：Miniconda、CNB CLI、pandas、statsmodels、tensorflow、uv

三、实验步骤

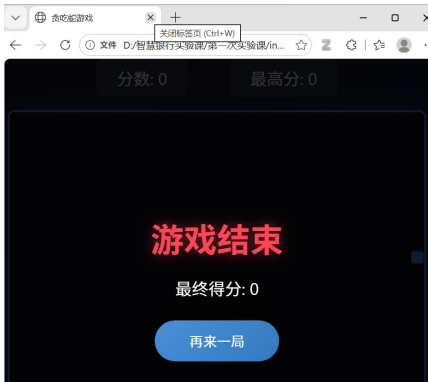
步骤 1：全套开发环境部署

下载安装 TRAE 并切换中文界面登录；搭建 3.11 版本 Python 虚拟环境，安装数据分析依赖；安装 Node、Git、uv、CNB CLI；Builder 模式执行环境检测，补齐缺失工具。

步骤 2：TRAE 模式操作+贪吃蛇开发

切换 IDE/Chat/Builder/SOLO 四模式熟悉功能；Builder 模式输入提示词生成贪吃蛇.html，浏览器测试运行。

图表 1 贪吃蛇截图



步骤 3：论文解读 AI 智能体

TRAE 设置面板新建智能体，配置工具权限与标准解读提示词；上传金融 PDF 文献，调用智能体生成结构化解读 Markdown 文档。

图表 2 论文解读智能体截图

期刊	Journal of Financial Stability
年份	2024
卷期	Volume 75, Issue 101336
DOI	https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101336
开放获取	CC BY 4.0 许可

二、研究问题与背景 (198字)

传统信用风险模型主要关注借款人的财务状况，忽视了实体经济（尤其是供应链）带来的风险。COVID-19疫情、地缘政治动荡和自然灾害表明，供应链冲击可引发足以威胁金融稳定的重大损失。本文基于匈牙利全国企业级微观数据（含所有供应链关系和银行贷款），构建多层冲击传播框架，旨在回答两个核心问题：（1）实体经济系统性风险（供应链级联失效）在多大程度上影响金融稳定？（2）银行信用风险敞口（预期损失、VaR、ES）因供应链冲击放大多少？

步骤 4：Excel 多文件批量合并

生成多份模拟银行客户数据表；AI 核查数据格式，代码统一清洗列名、合并表格并按客户 ID 去重，输出整合 Excel 与操作日志。

图表 3 Excel 多文件批量合并截图

- 客户ID唯一值：94 个 - 交易日期范围：2024-01-01 ~ 2024-12-30 - 交易金额：最小 73.79，最大 9997.18，平均 4848.05 - 交易类型：还款(22.4%)、存款(20.4%)、转账(19.6%)、取款(19.6%)、消费(18.0%) - 渠道分布：POS(21.6%)、柜台(21.6%)、ATM(20.4%)、网银(19.6%)、手机银行(16.8%)									
生成的辅助脚本 <table><thead><tr><th>脚本文件</th><th>用途</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>create_sample_data.py</code></td><td>创建模拟数据</td></tr><tr><td><code>analyze_data.py</code></td><td>分析数据并生成准备报告</td></tr><tr><td><code>merge_excel.py</code></td><td>执行数据合并</td></tr></tbody></table>		脚本文件	用途	<code>create_sample_data.py</code>	创建模拟数据	<code>analyze_data.py</code>	分析数据并生成准备报告	<code>merge_excel.py</code>	执行数据合并
脚本文件	用途								
<code>create_sample_data.py</code>	创建模拟数据								
<code>analyze_data.py</code>	分析数据并生成准备报告								
<code>merge_excel.py</code>	执行数据合并								
所有文件均已生成完毕，您可以直接查看 整合数据 / 目录下的合并结果！									

步骤 5：SARIMA+LSTM 业绩预测

生成模拟信用卡时序数据，完成缺失值填充与异常标记；绘制 EDA 时序图表；分别搭建 SARIMA、LSTM 模型预测 30 天消费数据，用 RMSE、MAPE 对比精度，输出业务分析报告。

图表 4 SARIMA+LSTM 业绩预测截图



四、实验结果

具体产出文件见：<https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab1>

1. 开发环境全部校验通过，依赖无缺失；
2. 可独立运行贪吃蛇网页，代码完整托管至 CNB；
3. 智能体可自动输出标准化金融论文解读文档；
4. 多份银行交易数据成功归一化合并，留存完整处理日志；
5. 完成信用卡时序数据可视化与双模型预测，产出含业务建议的分析报告。

五、问题与解决

1. Python3.14 与时序库不兼容：新建 3.11 虚拟环境后恢复正常；
2. Excel 列名格式混乱：增加统一清洗、字段映射代码解决合并失败；
3. CNB 推送权限报错：重新创建带读写权限的访问令牌；
4. AI 贪吃蛇边界逻辑缺陷：补充需求提示词，迭代修正代码。

六、实验心得

1、收获

这次 TRAE IDE 与 AI 协作实验，是我第一次接触，完整完成了环境搭建、

工具实操、项目开发、数据处理与模型分析的全过程，相比以往纯理论学习，收获颇丰，

首先，之前我只会简单使用编程软件，通过本次实验，我独立完成了 TRAE IDE 安装配置、Python 虚拟环境搭建，配齐了 Node.js、Git、CNB CLI 等必备工具，弄懂了不同版本工具的适配逻辑。

其次，这次实验不再是简单的 AI 对话提问，而是结合专业场景完成了实操。通过自定义论文解读智能体，我实现了运用智能体快速解读文献；借助 AI 完成多份银行 Excel 交易数据的清洗、归一化与合并，极大地提高了我的工作效率

2、不足

AI 指令编写能力不足。提示词基本为讲义中复制，AI 工具的输出质量于依赖人工指令的精准度，自己目前还无法高效、精准地编写指令。